

CHAPITRE I. INTRODUCTION

I.1.L'UNIVERS DES ORDINATEURS

L'univers des ordinateurs est constitué de 4 domaines : les matériels, les logiciels, les systèmes d'information et les conséquences sociales.

a) Les matériels

Le domaine du matériel concerne le hardware, les aspects matériels internes et externes de l'ordinateur, notamment l'unité centrale, le processeur, la carte mémoire, les bus, les cartes contrôleurs, les périphériques...

b) Les logiciels

Le domaine des logiciels concerne la production des programmes. Les logiciels permettent de résoudre les problèmes qui se posent dans les entreprises ou dans les organisations. Ils permettent à l'homme de dialoguer avec la machine. À l'ordinateur, le logiciel appelé système d'exploitation peut gérer les différentes ressources de l'ordinateur.

c) Les systèmes d'information

Le domaine des systèmes d'information est lié à l'implantation des ordinateurs dans les entreprises ou organisations. Ainsi donc, l'informatisation (automatisation) des systèmes d'information va de la définition des besoins (problèmes) jusqu'à la réalisation de l'application informatique.

d) Les conséquences sociales

Le domaine des conséquences sociales concerne l'impact de l'implantation des ordinateurs dans les entreprises, ainsi que dans la vie sociale des travailleurs.

I.2. QUELQUES CONCEPTS DE BASE

1. Informatisation

a. Définition

Selon Michel VOLLE, l'informatisation est un processus dans lequel une personne ou une institution recourt aux ressources informatiques pour résoudre ses problèmes.

Autrement dit, l'informatisation est une application des méthodes et moyens informatiques à des activités de gestion ou d'industrie.

L'informatisation d'un système d'information s'intéresse aux aspects suivants : la collecte des données, l'analyse des données, la conception des modèles, le développement des modèles et la programmation.

b. Composantes

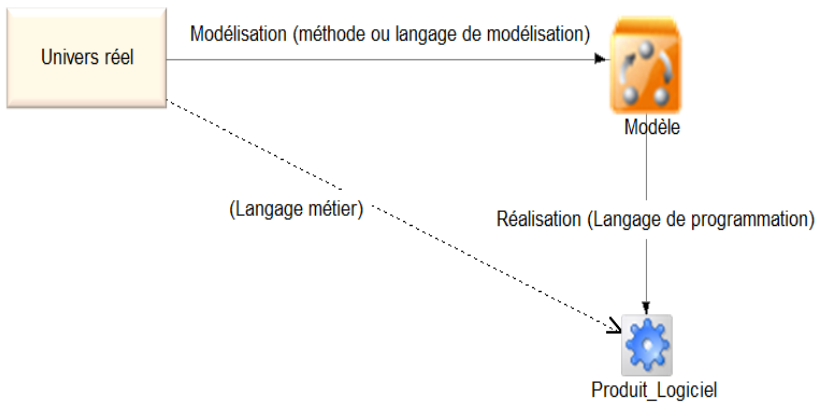
Le processus d'informatisation d'un système d'information met en évidence deux notions fondamentales : la modélisation et la réalisation.

- Modélisation

Elle consiste à traduire le besoin en une image fidèle du réel sans se préoccuper de l'implémentation (créer une représentation), indépendamment du langage de programmation.

- Réalisation

Elle consiste à fabriquer le produit (logiciel) à partir du modèle.



c. Approches d'informatisation

L'informatisation d'un système d'information nécessite des méthodes ou approches. Ainsi, il y a plusieurs approches dont :

- Analyse préalable – programmation – Résultat ;
- Analyse préalable – Analyse fonctionnelle – Analyse organique – Programmation - Mise en œuvre – Résultat ;
- Analyse préalable – Solution progicielle.

L'analyse informatique s'effectue dans des organisations ou entreprises ou institutions appelées très souvent « systèmes ».

2. Système

a. Définitions

Selon Joël de ROSNAY, un système est un ensemble d'éléments en interaction dynamique poursuivant un but commun.

Jean Louis LEMOIGNE définit le système comme suit :
« Un système, c'est :

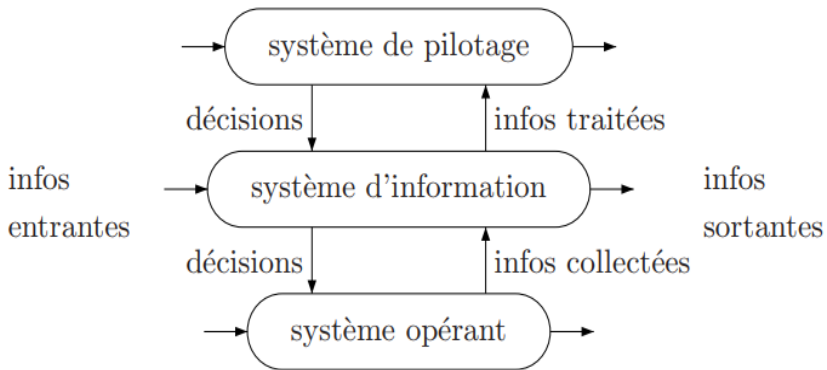
- Quelque chose (n'importe quoi identifiable) ;
- Qui fait quelque chose (activité ou fonction) ;
- Qui est doté d'une structure ;
- Qui évolue dans le temps ;
- Dans quelque chose ;
- Pour quelque chose ».

Le Professeur MVIBUDULU définit le système comme un ensemble des moyens matériels, humains, financiers, ... structuré, organisé, dynamique poursuivant un but commun selon les objectifs prédéfinis.

Par ces définitions, nous pouvons dire que l'entreprise peut être considérée comme un système constitué d'éléments en interaction, lesquels sont dynamiques et poursuivent des objectifs communs.

b. Structure organisationnelle d'un système

Le système est organisé en différents systèmes dits aussi sous-systèmes. Il y a donc : le système de pilotage, le système opérant et le système d'information.



✓ Système de pilotage (ou décisionnel)

Il est constitué des dirigeants. Il définit des stratégies pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Il décide du sort de l'entreprise à court, moyen et long terme. Il transmet les ordres au système opérant.

✓ Système opérant

Il exécute les ordres provenant du système de pilotage via le système d'information et en fait rapport après exécution. Il est constitué des agents.

✓ **Système d'information**

Il joue le rôle de courroie de transmission entre le système de pilotage et le système opérant.

Le système d'information est l'interface entre système décisionnel et le système opérationnel.

3. Système d'information

a. Définition

Il peut être défini comme un ensemble des informations circulant dans l'entreprise et des moyens utilisés pour exploiter ces informations (moyens matériels, humains, logiciels, financiers, ...).

Un système d'information (S.I) est un ensemble des moyens divers (personnes, machines, fournitures, etc...) combinées dans le but de fournir à ses utilisateurs les informations dont ils ont besoin.

Il est aussi défini comme un ensemble des méthodes et des moyens qui recueillent, contrôlent, traitent et distribuent les informations nécessaires en tout point de l'organisation d'une entreprise.

b. Qualités d'un système d'information

Un système d'information doit posséder des qualités ci-après :

- La fiabilité : il doit fournir des informations fiables, sans erreurs.
- La rapidité : il doit mettre à temps, dans un délai court, les résultats à la disposition des utilisateurs.
- La pertinence : il doit produire des informations utiles.
- La sécurité : il doit être capable d'assurer la sécurité des informations en son sein. Autrement dit, l'accès aux données doit être sécurisé.

c. Rôles d'un système d'information

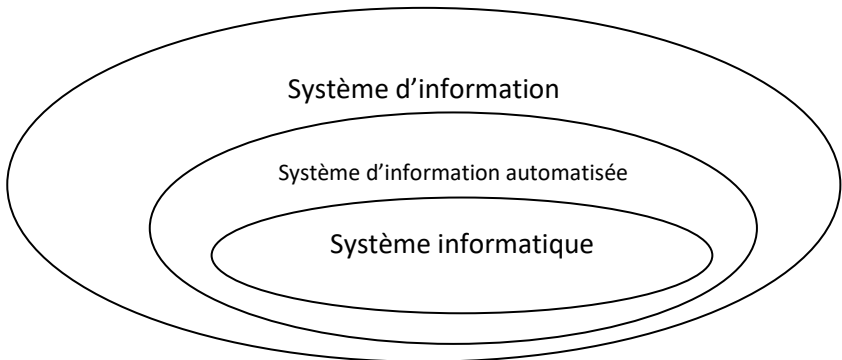
Le système d'information a pour rôles de :

- stocker les informations ;
- traiter les informations ;
- communiquer les informations.

4. Le système informatique

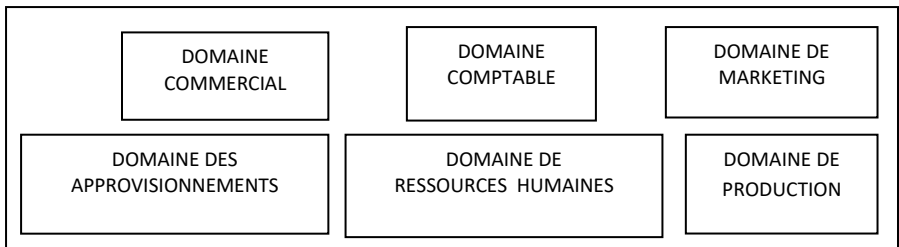
a. Définition

C'est un sous-ensemble du système d'information automatisable. Ainsi, le système informatique peut être défini comme l'ensemble de méthodes, de ressources humaines, matérielles, logicielles dont le but est le traitement automatique de l'information.



b. Informatique de gestion

Elle se subdivise en plusieurs domaines selon la taille de l'entreprise.



Remarque :

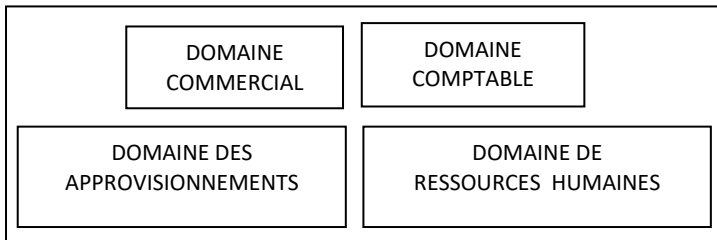
Les applications sont liées à l'automatisation des tâches ; le projet informatique englobe plusieurs applications et le domaine informatique englobe plusieurs projets et applications.

c. Types de système informatique

Dans la pratique, il existe plusieurs types des systèmes informatiques :

Selon le **degré d'organisation**, on distingue :

i. Le système indépendant



Dans le système indépendant, chaque service a son propre système informatique, i.e chaque service a ses propres matériels et logiciels.

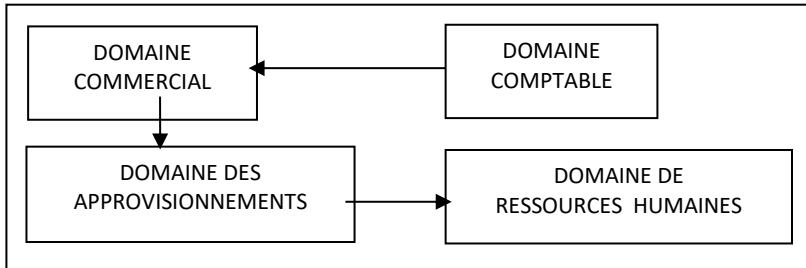
Avantage : chaque service est autonome.

Désavantage : multiplicité des matériels.

ii. Le système intégré (ou dépendant)

Dans le système intégré, les différents services sont reliés entr'eux. L'intégration consiste, par exemple, à l'organisation d'un seul site de traitement.

Ainsi, le système intégré recourt à l'approche réseau.



Selon le **degré d'automatisation**, on distingue :

- Le système manuel : il s'agit du traitement manuel (décortiquer les arachides, ...) ;
- Le système mécanique : utilisation des auxiliaires mécaniques (machine à écrire ; calculatrice) ;
- Le système automatique : dans ce cas, tous les travaux sont réalisés à l'aide d'une machine électronique programmable (Ordinateur ; machine à laver les assiettes).

Selon l'**architecture de traitement**, on distingue :

- Informatique centralisée

Ce type d'informatique utilise un seul site de traitement des informations (CTI).

- Informatique décentralisée ou répartie

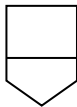
Appelé aussi « client – serveur », ici, le traitement et la diffusion s'effectuent dans différents sites. Ce type d'informatique est avantageux parce que les différents postes

peuvent être reliés sous forme d'un réseau. Elle utilise l'approche base de données.

- Informatique mixte ou distribuée

Dans ce cas, le traitement s'effectue à un seul site, la diffusion et la saisie dans différents sites, i.e il y a mariage de l'informatique centralisée et décentralisée.

I.3. SYMBOLES UTILISES



: Numéro de poste ou de la tâche



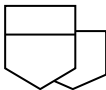
: Destination



: Provenance



: 1 seul document circulant



: Documents en +++ exemplaires circulant



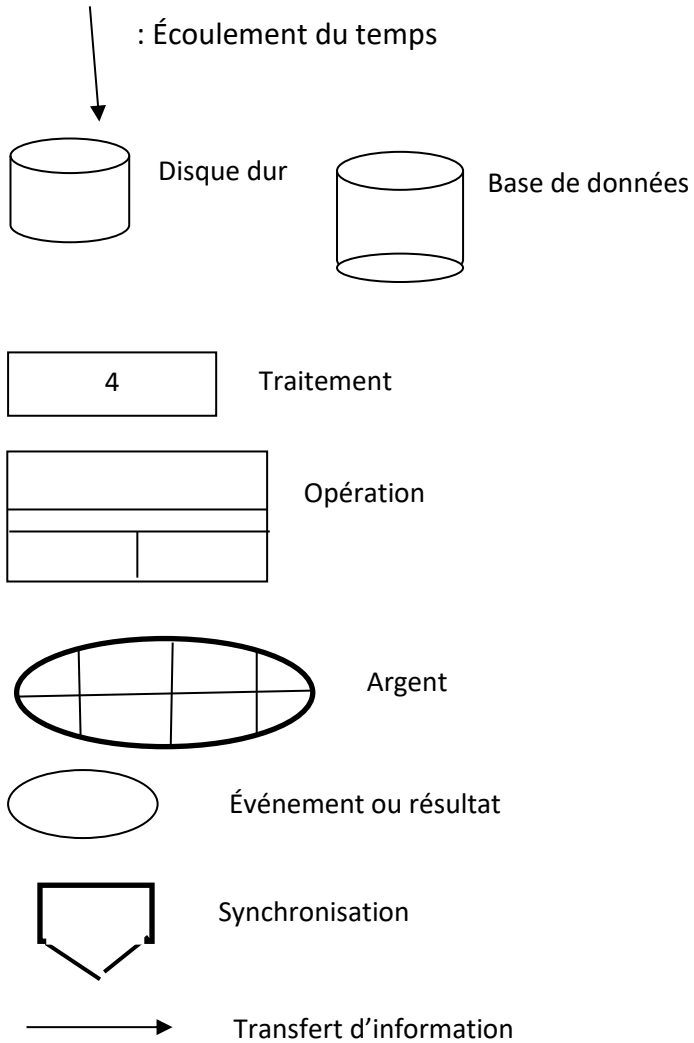
: Document non circulant



: Archivage



: Classement



CHAPITRE II. ANALYSE PREALABLE

L'analyse préalable est une étude ayant pour but d'obtenir une image représentative du système afin de pouvoir en élaborer un nouveau système de gestion (la modélisation).

La conception et la réalisation des systèmes informatiques nécessitent d'abord une analyse préalable dont voici le contenu :

1. La définition des objectifs
2. La formation du groupe d'étude
3. La planification des travaux
4. La récolte des données
5. L'analyse de l'existant
6. Le diagnostic de l'existant
7. Le dossier de l'analyse préalable

II.1. DEFINITION DES OBJECTIFS

Avant d'informatiser, le premier problème à résoudre est la définition des objectifs.

Les objectifs sont initiés par le responsable de la conduite projet ou de l'application informatique. Les objectifs doivent être orientés vers les besoins des utilisateurs et peuvent être à court, moyen ou long terme.

Dans la pratique, les objectifs sont souvent orientés vers les problèmes ci-après :

- Besoin d'amélioration technique ;
- Besoin d'amélioration du système existant du point de vue gestion.

- Besoin de mise en œuvre de nouvelles applications.

II.2. FORMATION DU GROUPE D'ETUDE

Le travail d'informatisation du système d'information est toujours mené en équipe.

Ainsi l'analyste doit, après avoir défini les objectifs, constituer un groupe d'étude chargé de conduire l'application. Ce groupe d'étude sera constitué de :

1. L'informaticien (le responsable de la conduite du projet) ;
2. Les différents membres des services concernés par le problème à informatiser ;
3. Un consultant extérieur, si nécessaire ;
4. Quelques utilisateurs ;
5. Un membre du comité de gestion (ou de Direction).

L'informaticien responsable de la conduite du projet et les différents membres de service, plus un membre du comité de gestion vont constituer le comité informatique. Ce comité constituera le trait d'union entre la Direction générale et les utilisateurs, notamment pour le suivi de la réalisation du projet.

Remarque

Après avoir formé le groupe d'étude, le responsable de la conduite du projet doit organiser des séances de formation, lesquelles sont destinées aux membres du groupe pour leur expliquer le bien-fondé de l'automatisation.

II.3. PLANIFICATION DES TRAVAUX

La conduite et la réalisation d'un projet informatique nécessite l'ordonnancement des tâches dans le temps et dans l'espace. Ainsi, la planification concerne les domaines des études préalables, conceptuelle et de maintenance.

II.4. TECHNIQUES DE RECOLTE DE DONNEES

Les techniques utilisées lors de l'analyse de l'existant pour recueillir les données sont multiples. Cependant, en informatique, nous retenons les techniques ci-après : L'interview, L'observation, La documentation, Le questionnaire d'enquête.

1. L'interview

C'est la technique la plus utilisée pour étudier le système existant. Elle permet à l'analyste d'interroger une personne en vue d'obtenir de lui des informations dont il a besoin.

Quelques attitudes à observer lors de la pratique de l'interview :

- Être bien habillé.
- Préparer en avance les questions à poser.
- Se rappeler toujours le but de votre visite.
- Ne pas interrompre celui qui parle.
- Promettre toujours de passer.
- Dire merci après l'interview.

2. L'observation

L'observation nécessite la présence de l'analyste dans les différents postes de travail concernés par l'application. Un délai d'au moins deux semaines par poste est recommandés pour observer la façon de travailler des agents et aussi

comment les documents circulent et sont traités. Elle nécessite à l'analyste d'être là, pendant les heures ouvrables.

3. Technique documentaire

Elle est utilisée dans le cas où l'entreprise garde ses archives. Ainsi, on peut toujours se référer à ces archives, et aussi à d'autres ouvrages pour récolter les données désirées.

4. Technique de questionnaire

Cette technique nécessite la présence d'un spécialiste dans l'élaboration des questions qui peuvent être du type fermé ou du type ouvert. Elle coûte chère en termes de moyens financiers.

Remarque : Quelques méthodes utilisées en M.A.I.:

1. Méthode MERISE (Méthode d'Études et de Réalisation en Informatique pour les Systèmes d'Entreprises) ;
2. Méthode RACINE ;
3. Méthode NIAM ;
4. Méthode FLORY ;
5. Méthode IMS, Etc.

II.5. ANALYSE DU SYSTÈME EXISTANT

II.5.1. But

L'analyse du système existant (ou du système actuel) a pour but de fournir un diagnostic sur la situation actuelle du système en vue de la recherche et du choix de la solution.

Ainsi, elle permet à l'analyste de répondre à la question : faut-il informatiser, oui ou non ? Si oui, alors quelle

solution faut-il choisir ? D'où, l'informatisation ne s'improvise pas.

II.5.2. Étapes de l'analyse de l'existant

L'analyse de l'existant passe par les étapes suivantes :

II.5.2.1. Analyse de la structure

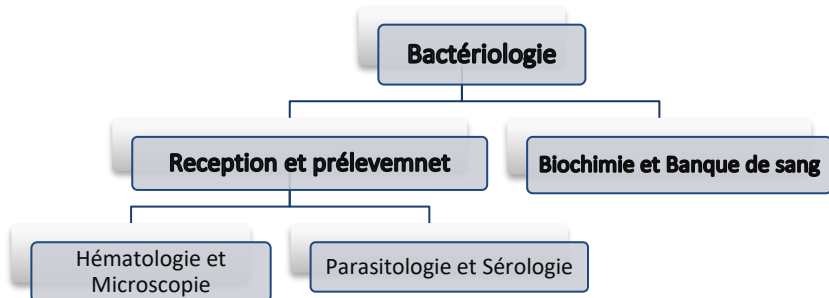
L'analyse de la structure est souvent réalisée à partir de l'organigramme de l'entreprise ou de l'organisation.

Dans le cas où l'entreprise n'a pas de structure, l'analyste doit lui-même reconstitué l'organigramme en utilisant la technique d'interview ou de questionnaire. Par exemple : je reçois les ordres de ... Mon chef est ... Je transmets les documents à ...

Au cours de cette analyse, l'analyste s'efforce de déceler les liens qui existent entre les différents services et entre les agents (liens formels et informels).

Dans la pratique, l'analyse de la structure permet de déceler les anomalies existant au niveau de l'organisation de l'entreprise.

Exemple d'un organigramme



II.5.2.2. Analyse des postes de travail

Elle procède à l'étude des postes de travail concernés par l'application. Le poste de travail peut être un service ou un département. Ainsi, cette analyse aura comme point de référence, la structure de l'entreprise.

Cette analyse peut être effectuée à l'aide d'une fiche appelée « **fiche descriptive d'analyse de postes** » dont voici le modèle :

N°	Code poste	Nom poste	Travaux Effect.	Grade Resp.	Qual. Resp.	Moyens Trait.	Obs.
01	Fac	Facturation	ET.FAC	Agent 1 ^è classe	D4	Manuel	1pers

Remarque :

Lors de l'étude du poste de travail, l'analyse de la rubrique travaux effectués et les rubriques grade et qualification du responsable du poste permettent de mieux situer les attributions dans le service.

II.5.2.3. Analyse des documents utilisés

Cette analyse permet de recenser les différents documents utilisés dans le traitement des informations au sein du système (entreprise).

Dans la pratique, après avoir recensé les documents, on passe à la description de chaque document dont voici un modèle :

Exemple de document recensé : **Facture**

a) Rôle :

C'est un document comptable détaillant la quantité, la nature et le prix des marchandises livrées, remis au client en guise de preuve de paiement.

b) Description des rubriques

Code Rubrique	Libellé Rubrique	Type	Taille	Remplie O/N
Date	Date	Date/H	10	O
NumFact	Numéro Facture	AN	5	O
Nomcli	Nom du client	AN	20	O
Qté	Quantité	N	8	O
DésigProd	Désignation Produit	AN	15	O
PU	Prix Unitaire	N	10	O
PT	Prix Total	N	10	O
TotGén	Total Général	N	10	O

II.5.2.4. Analyse des moyens de traitement

Les moyens de traitement des informations se subdivisent en deux catégories :

- Les moyens matériels
- Les moyens humains

II.5.2.4.1. Les moyens matériels

Cette analyse permet de recenser les différents matériels utilisés au sein de l'entreprise pour traiter les informations.

Dans la pratique, pour faciliter l'analyse des moyens matériels, on établit une fiche appelée « **fiche d'analyse des moyens matériels** » dont voici le modèle :

FICHE D'ANALYSE DES MOYENS MATERIELS						
N°	TYPE	CAPACITE	SUPPORT	DATE D'ACQ.	Qté	Etat

	MATERIEL	MEMOIRE	D'INFOS			
01	Machine à écrire (Olympia)	-	Papiers	12/04/2013	1	Bon
02	Ordinateur (Dell), PII.	30 Gb	Clé Usb	13/04/1995	2	Amorti

Commentaire :

À partir des informations contenues dans la fiche d'analyse des moyens matériels, l'analyste peut, lors de la recherche de la solution, proposer le type de solution approprié au futur matériel à utiliser pour traiter les informations. Ainsi, par exemple, l'ordinateur qui a été acheté le 13/04/1995 a déjà vieilli, il faut alors le remplacer par un neuf plus performant.

II.5.2.4.2. Les moyens humains

L'analyse des moyens humains est nécessaire pour mieux comprendre les qualifications du personnel du service concerné par l'application.

Dans la pratique, pour faciliter l'analyse des moyens humains, on établit une fiche appelée « **fiche d'analyse des moyens humains** » dont voici un modèle :

FICHE D'ANALYSE DE MOYENS HUMAINS				
N°	Poste de travail	Grade	Qualifi-cation	Ancienneté
01	Comptabilité	Agent 2 ^{ème} Classe	D4	10 ans

Commentaire :

Les informations recueillies lors de cette analyse permettront à l'analyste de proposer les meilleures solutions futures.

Ainsi, par exemple, si les travaux à réaliser sont trop complexes au niveau de la comptabilité, le personnel ayant une qualification D4 ne convient pas à ce poste malgré son ancienneté.

II.5.2.5. Analyse de flux d'informations

II.5.2.5.1. Définition

Le flux d'informations constitue l'ensemble d'informations circulant dans l'entreprise. Autrement dit, c'est l'ensemble d'informations échangées entre les acteurs du système.

II.5.2.5.2. Outils d'analyse de flux d'informations

Pour analyser le flux d'informations dans un système, on recourt à plusieurs outils, parmi lesquels :

- Le diagramme de flux
- Le tableau de flux
- La matrice de flux
- Le schéma de circulation d'informations

II.5.2.5.2.1. Le diagramme de flux

a. Définition

Il sert à représenter le flux d'informations échangé entre les acteurs (environnement et le domaine).

b. Concepts de base

1. Domaine d'étude

Le domaine d'étude est un sous-ensemble du système bien délimité et formant le contenu du sujet à étudier.

Il est représenté par un rectangle à trait plein.



2. Acteur

Un acteur est un élément émetteur ou récepteur d'informations intervenant dans le système.

Il existe donc 2 catégories d'acteurs : acteur interne et acteur externe, selon son appartenance ou non au domaine d'étude.

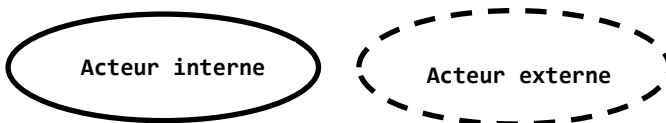
3. Acteur interne

C'est un élément émetteur ou récepteur d'informations situé dans le domaine d'étude du système.

4. Acteur externe

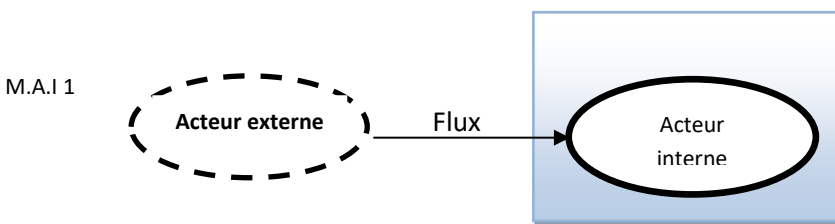
C'est un élément émetteur ou récepteur d'informations situé hors du domaine d'étude du système.

Dans un diagramme de flux, un acteur interne est représenté par un cercle plein (situé dans le domaine), le nom de l'acteur est placé à l'intérieur du cercle ; tandis qu'un acteur externe est représenté par un cercle pointillé dont le nom est inscrit à l'intérieur.



5. Flux

Un flux de données est un transfert d'informations entre acteurs du système. Il est représenté graphiquement par une flèche orientée de l'émetteur du flux vers le récepteur.



Exemple :**Narration**

La circulation des informations telle que nous l'avons observée à l'atelier MIRINDI.COM se présente comme suit : un client qui se présente à l'atelier, muni de son appareil en panne, est orienté vers le Chef d'atelier pour déposer sa plainte. Ce dernier le reçoit et enregistre ses coordonnées (nom ; post-nom, adresse) et celles de l'appareil (marque appareil, type appareil). Puis, le chef de l'atelier met le client à la disposition d'un technicien qui procède à la vérification de l'appareil. Celui-ci, après vérification de l'appareil, établit le diagnostic qu'il transmet au chef d'atelier par le biais du client. Le chef d'atelier procède à l'estimation du coût à payer pour la réparation à partir du diagnostic établi par le technicien, laquelle sera soumise à l'accord du client. Une fois accordés, le client paye le prix convenu auprès du chef d'atelier qui lui remet un reçu en guise de preuve de paiement.

Enfin, le technicien procède à la réparation de l'appareil, puis le met à la disposition du chef d'atelier. Le client viendra le récupérer auprès du chef de l'atelier en exhibant sa preuve de paiement.

Travail à faire : *Etablir le diagramme de flux*

Solution

II.5.2.5.2.2. Tableau de flux

a. Définition

C'est un tableau qui permet de recenser les documents qui circulent dans le système (entreprise).

b. Présentation

Dans la pratique, le modèle de tableau de flux se présente comme suit :

N°	CODE	LIBELLE	ORIGINE	DESTINATION	CONTENU RUBRIQUE
01	B.C	BON DE COMMANDE	CLIENT	SERVICE VENTE	N° B.C DATE LIBELLE Qté
02	B.L	BON DE LIVRAISON	MAGASIN	LIVRAISON	N° B.L DATE LIBELLE Qté LIVREE

Ainsi, ce tableau met en évidence le type de document utilisé, leur système de codification, la désignation en clair de ce document, l'origine et la destination des documents.

II.5.2.5.2.3. La matrice de flux

C'est un tableau à deux dimensions dont les acteurs figurent en ligne, en tant qu'émetteur de flux et en colonne, en tant que récepteur de flux. Les flux échangés sont à l'intersection des lignes acteur-émetteur et des colonnes acteur-récepteur.

Exercice

En considérant la narration qui se trouve à la page 34, représenter la matrice de flux

II.5.2.5.2.4. Le schéma de circulation des informations

D'après XAVIER CASTELLANI, un schéma de circulation des informations est la représentation synthétique du cheminement des tâches par un traitement donné et à une périodicité déterminée. Il permet d'avoir une idée sur les documents utilisés dans un système déterminé, leur provenance et leur destination.

Exemple

Il s'agit du traitement non automatisé de la paie. Celle-ci ne concerne que les heures supplémentaires. Avant le calcul de la paie par le comptable entre le 25 et le 28 du mois, les chefs des ateliers de production établissent avant le 20 du mois, pour les employés de son service, un état des heures supplémentaires à partir des cartes de pointage. Cet état est supervisé par les contrôleurs du service du personnel avant son exploitation.

Travail demandé : Faites le schéma de circulation des informations, sachant que nous avons 4 postes de travail + la colonne du temps (périodicité).

EXERCICES

Application 1 : Inscription à l'INPP.

a. Narration

Pour qu'un stagiaire passe son stage à l'I.N.P.P, celui-ci procède par une demande écrite qu'il introduit à la direction du Bureau de Liaison de Mbanza-Ngungu. Après connaissance de la demande et approbation, la direction notifie le demandeur de sa décision.

Ensuite, le candidat y passe pour remplir les formalités, parmi lesquelles le paiement des frais, avant le début de son stage. Après avoir rempli les conditions, le Bureau de liaison le met à la disposition de la section informatique pour qu'il commence son stage.

Pendant le déroulement du stage, le stagiaire peut apprendre plusieurs modules de formation assurés par plusieurs formateurs de la section informatique. A la fin du stage, le candidat participe à une évaluation que la direction de la section informatique organise pour plusieurs modules que le stagiaire a suivis de manière à sanctionner la fin de son stage par un brevet.

Travail demandé : *établir le diagramme de flux.*

Application 4

Le malade se présente à la réception, le réceptionniste le reçoit et l'oriente à la caisse pour payer la fiche de consultation, le caissier reçoit l'argent et remet la fiche au malade ainsi que le reçu. Ensuite le malade se dirige chez le médecin pour la consultation. Le médecin reçoit le malade muni de sa fiche de consultation et son reçu. Après consultation le médecin établit un bon des examens (bon de labo) et le remet au patient (ou malade) ; le malade se dirige à la caisse pour payer l'argent des examens, le caissier reçoit l'argent et établit un reçu. Ensuite le malade se dirige vers le laboratoire pour prélèvement et analyse.

Après analyse, le laborantin signale les résultats des examens dans le bon des examens et le remet au malade. Celui-ci rentre auprès du médecin muni de son bon de labo. Le médecin reçoit le bon des examens puis établit une ordonnance médicale (pour les patients ambulatoires) ou un bon d'hospitalisation pour les malades en observation.

Après cette étape, le patient se dirige à la pharmacie muni de son ordonnance médicale. Le pharmacien reçoit l'ordonnance et l'argent puis remet les médicaments au malade.

Le malade se dirige vers la salle des soins pour être soigné. Si l'anomalie nécessite que le malade soit en observation ou interné, le service d'hospitalisation va recevoir le malade muni de son bon d'hospitalisation établi par le médecin. Après observation de malade, un bon de sortie sera donné à celui-ci, puis paiement de la facture et ensuite le malade sera autorisé de sortir.

Travail à faire :

- a) établir le schéma de circulation des informations*
- b) Faire la description du schéma de circulation des informations*

NB : Le TP doit être saisi à l'ordinateur.

II.6. Diagnostic (ou bilan) de l'existant

Le diagnostic permettra à l'analyste de recenser les points forts et les points faibles du système actuel. Pour cela, le diagnostic doit être pragmatique, réaliste et objectif.

En pratique, pour élaborer le diagnostic de l'existant, on recommande de suivre le schéma suivant :

- Recensement des problèmes ;
- Analyse des causes des problèmes ;
- Proposition des solutions ;
- Choix de la solution ;
- Évaluation de la solution retenue.

II.6.1. Recensement des problèmes

Les problèmes qu'on rencontre, très souvent, dans les entreprises sont de deux ordres :

- manque d'efficience (insuffisance de moyens d'exploitation ou technique)
- manque d'efficacité (les résultats ne répondent plus au besoin des utilisateurs).

II.6.2. Analyse des causes des problèmes

Les causes des problèmes peuvent être :

- matérielles : la performance du matériel informatique est devenue insuffisante (mémoire RAM insuffisante, ...).
- logicielles : les systèmes d'exploitation sont dépassés,...
- personnelle : personnel non qualifié, mal formé, non motivé.

- organisationnelle et méthodologique : une centralisation trop forte, une spécialisation trop rigide ou une procédure inadaptée.

II.6.3. Proposition des solutions

Le but de cette étape est de construire une ou plusieurs solutions pour les problèmes détectés. Les points faibles vont permettre la recherche des solutions futures pour améliorer le système existant.

Les solutions à proposer peuvent être manuelles ou informatiques.

a. Solutions manuelles

Quelques exemples :

- Embauche de nouvelles unités
- Formation du personnel
- Structuration de l'entreprise (ajout ou suppression des services).
- Problème d'ergonomie (environnement du travail).

Avantages des solutions manuelles :

- Le coût est moins élevé pour le fonctionnement de l'entreprise.
- La formation du personnel n'est pas trop exigée.
- Possibilité de travailler même lors de la coupure de l'électricité car son absence n'handicape en rien le fonctionnement du système.
- Elle est moins coûteuse.

Désavantages des solutions manuelles :

- La fatigue humaine peut constituer une source d'erreurs de temps à autre ;
- La sécurité des informations n'est pas garantie car le support utilisé est le papier ;
- Encombrement d'espace par des documents ;
- TROP de perte de documents.
- Lenteur dans le traitement et la consultation des données.
- Multiplicité de tâches difficiles à résoudre à court terme.
- Probabilité très réduite de s'ouvrir aux autres.

b. Solution informatique

Elle concerne l'automatisation du système axé sur un accès direct et en temps réel. De ce fait, elle corrige le système manuel en vigueur et améliore la circulation des informations du système.

Exemple d'une solution informatique

- Création d'un logiciel pour la gestion des points des élèves.

Avantages

- Consultation facile des données ;
- Traitement rapide des données ;
- Conservation sécurisée des données.

Désavantages

- Très coûteuse (acquisition du matériel et des logiciels informatiques ; maintenance du matériels, formation des utilisateurs).
- Arrêt des travaux lors de la coupure d'électricité.
- perfectionnement du personnel exigé.

II.6.4. Choix de la solution

Il s'agit de décrire d'une façon globale les caractéristiques essentielles de la solution à développer, au vu des avantages et des désavantages qu'elle offre.

II.6.5. Évaluation de la solution

L'évaluation de la solution informatique concerne deux aspects :

- ❖ L'aspect technique : On vérifie si la disponibilité du matériel et des logiciels dans l'entreprise répond au besoin de l'application.
- ❖ L'aspect économique : Une application informatique doit être considérée sur le plan économique comme un investissement. En effet, une application informatique nécessite de nouvelles dépenses : le coût d'acquisition des équipements (matériels et logiciels), le coût d'étude, le coût de formation des utilisateurs, le coût d'installation des équipements, ...

Exemple : Estimation du coût d'une application informatique

Matériel	Marque	Qté	Prix unitaire(CDF)	Prix total (CDF)
Micro-ordinateur	HP	1	490 000	490 000
Imprimante	HP laser	1	120 000	150 000
Onduleur	-	1	90 000	90 000
Formation des utilisateurs	-	2	260 000	330 000
Frais informatisation	-			1 200 000
Clé USB (8Go)	-	2	18.000	36 000
s/Total				2 296 000
Imprévus (10% sur s/Total)				229 600
Prix global du projet				2 525 600

II.7. Dossier d'analyse préalable

À la fin de l'analyse préalable, on établit un dossier appelé dossier d'analyse préalable dont le contenu est le suivant :

- Rappel des objectifs de l'application
- Description générale de la solution retenue.
- Présentation du schéma de circulation des informations.
- Coût des moyens nécessaires.
- Calendrier de réalisation de l'application.
- Évaluation technique et économique de la solution.

Le dossier d'analyse préalable va constituer le point de départ de l'étape conceptuelle, notamment l'analyse fonctionnelle.

CHAP III : CONCEPTION DES SYSTEMES D'INFORMATION INFORMATISES PAR MERISE

III.1. INTRODUCTION

La conception d'un système d'information informatisé n'est pas facile car il faut réfléchir à l'ensemble de l'organisation que l'on doit mettre en place. La phase de conception nécessite des méthodes permettant la mise en place d'un modèle sur lequel on va s'appuyer.

Il existe plusieurs méthodes d'analyse, la méthode la plus utilisée est la méthode **MERISE** (Méthode d'Études et de Réalisation Informatique pour les Systèmes d'Entreprises).

III.2. MERISE

III.2.1. Brève historique

MERISE est née vers 1978 – 1979, à la suite d'une vaste consultation lancée en 1977 par le ministère de l'industrie français pour choisir plusieurs sociétés de service et de conseil en informatique et le CETE (Centre d'Etudes Techniques de l'Équipement) afin de mettre au point une méthode de troisième génération de conception, réalisation des systèmes d'information. La naissance de MERISE marque donc une date importante dans l'histoire du traitement de l'information. Cette naissance résulte d'une part de l'inadéquation des méthodes comme MINOS ou CORIG aux préoccupations actuelles et de la génération des traitements conversationnels faisant suite aux bouleversements technologiques des années 70 et, d'autre part, de nombreux travaux sur les bases de données et sur « l'approche système ». Aujourd'hui, MERISE est largement

utilisée dans les administrations et les entreprises de toutes tailles.

III.2.2. Définition

MERISE est une méthode de conception, de développement et de réalisation de projets informatiques. MERISE est basée sur la séparation des données et des traitements à effectuer en plusieurs modèles conceptuels et physiques. La séparation des données et des traitements assure une longévité au modèle.

La conception du système d'information se fait par étapes, afin d'aboutir à un système d'information reflétant une réalité physique. Il s'agit, d'une part, de valider une à une chacune des étapes en prenant en compte les résultats de la phase précédente. D'autre part, les données étant séparées des traitements, il faut vérifier la concordance entre données et traitements afin de vérifier que toutes les données nécessaires aux traitements sont présentes et qu'il n'y a pas de données inutiles.

III.2.3. Étapes de MERISE

L'approche MERISE présente comme étapes : analyse préalable – analyse conceptuelle – analyse organique – programmation – mise en œuvre.

III.2.4. Niveaux d'abstraction de MERISE

MERISE présente 4 niveaux d'abstraction : le niveau conceptuel, le niveau organisationnel, le niveau logique et le niveau physique. Chaque niveau comporte respectivement un modèle de données et un modèle de traitement.

NIVEAUX D'ABSTRACTION				
CONCEPTION	ORGANISATION	LOGIQUE	PHYSIQUE	
MCD	MOD	MLD	MPD	MODELE DE DONNEES
MCT	MOT	MLT	MPT	MODELE DE TRAITEMENT

III.2.4.1. Le niveau conceptuel

Ce niveau décrit le fonctionnement du système et les informations dont il a besoin pour remplir les fonctions qu'il s'est assigné, sans se préoccuper des contraintes techniques. C'est l'analyse de quoi du système.

Pour les données, il s'agit d'établir le MCD et pour le traitement, le MCT.

III.2.4.1.1. Le Modèle Conceptuel des Données (MCD)

III.2.4.1.1.1. Concepts de base

1. Entité

a. Définition

Elle désigne un objet "concret ou abstrait" ayant une existence propre indépendamment du système.

Exemple: « Etudiant »

b. Occurrence d'une entité

Une occurrence d'entité est un "objet" d'une entité.

Exemple: NZUZI (étudiant de G2 IG).

c. Propriétés d'une entité

Ce sont des données élémentaires permettant de décrire une entité. À chaque **entité** sont associées des **propriétés**.

Exemple :

"nom", "prénom", "promotion" sont des propriétés de l'entité "Etudiant"

d. Formalisme

Entité
P1
P2
Pn

Exemple : L'entité « Étudiant » sera représentée comme suit :

Etudiant
Nom
PostNom
Prenom
Sexe
DateNais
Adresse

2. Identifiant

a. Définition

C'est une propriété obligatoire dans chaque entité, qui permet d'identifier sans ambiguïté, de façon unique et biunivoque chaque occurrence de l'entité.

b. Exemples :

- le numéro matricule de l'entité étudiant.
- le numéro d'immatriculation de l'entité voiture.

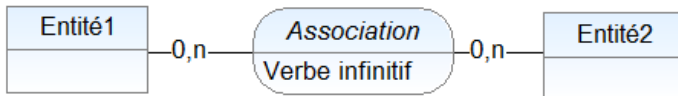
- le numéro de fiche de l'entité Malade.

3. Association

a. définition

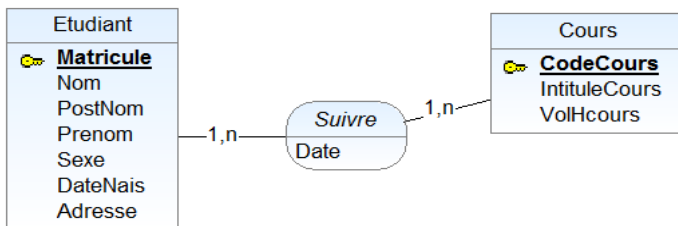
Une association est définie comme une relation qui unit deux ou plusieurs entités. Elle est toujours exprimée par un verbe à l'infinitif ou par une proposition.

b. Formalisme



Exemple:

"Suivre" est une association qui unit l'entité "Étudiant" et l'entité "Cours". On a la représentation suivante :



4. Cardinalités

Elles expriment le nombre de fois minimum et maximum que chaque occurrence d'une entité concernée par l'association, participe aux occurrences de l'association.

Exemple :

L'Étudiant X **suivre** le cours A1

L'Étudiant Y **suivre** le cours A1

Les Étudiants X et Y **suivre** le cours A2

On a : $\#(\text{Etudiant}, \text{suivre}) = (1, 2)$

$\#(\text{Cours}, \text{suivre}) = (1, 2)$

Lorsque le maximum d'une cardinalité n'est pas connu d'avance, on marquera le couple par la lettre n.

On a donc les 4 types des cardinalités suivantes :

- (0,1) : l'entité participe à l'association au plus une fois, i.e 0 ou une fois.
- (0,n) : l'entité participe à l'association aucune ou plusieurs fois.
- (1,1) : l'entité participe une et une seule fois à l'association.
- (1,n) : l'entité participe à l'association au moins une seule fois, i.e 1 ou plusieurs fois.

III.2.4.1.1.2. Conception du **MCD**

a. **Choix de la démarche**

Il existe deux démarches pour élaborer le modèle conceptuel de données :

- **Démarche ascendante (ou modélisation par analyse de dépendance fonctionnelle)**

Elle consiste à partir des données contenues dans les documents inventoriés dans l'étude de l'existant, à construire un schéma conceptuel entité-association (MCD) après avoir élaboré un dictionnaire de données épuré qui ne devra

comporter ni synonyme, ni polysémie, ni donnée calculée. Puis suivra la recherche des dépendances fonctionnelles entre les propriétés recensées. C'est une démarche très rigoureuse car elle donne l'assurance au concepteur que sa représentation conceptuelle de données du système d'information est le résultat d'un travail ordonné, méthodique et systémique.

- Démarche descendante (ou modélisation directe)

Elle consiste à identifier, à partir d'une description exprimée en langage naturel, les entités et les associations en appliquant les règles suivantes :

- Les noms deviennent des entités ;
- Les verbes deviennent des associations.

Le modèle obtenu par cette méthode est très loin de la représentation optimale et il sera nécessaire d'appliquer une phase de validation et de normalisation (*élimination des situations qui induisent des redondances*) pour aboutir à une solution satisfaisante.

b. Dictionnaire des données

Le dictionnaire de données est un tableau qui rassemble l'ensemble de données relatif à un sujet. Il a pour but de recenser, structurer et donner une première analyse des informations du sujet. Ces informations proviennent de la description des documents inventoriés dans le schéma de circulation.

❖ Formalisme

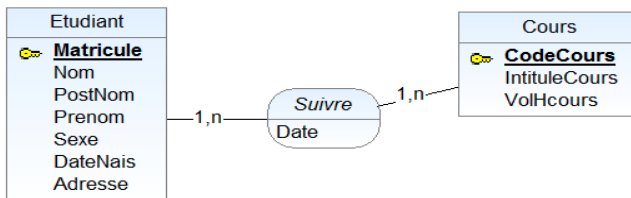
CODE RUBRIQUE	DESIGNATION	DOCUMENT			NATURE		TAILLE	REGLE
		D1	D2	D3	AN	N		

c. Schéma du MCD

Le formalisme utilisé pour décrire un MCD est celui du modèle entité-association. La représentation de ce formalisme s'appuie sur 3 notions de base :

- entité ou objet ;
- association ;
- cardinalités.

En reprenant l'exemple ci-haut, le schéma du MCD est :



Remarques :

- Une propriété ne doit être présente que sur une seule entité ou sur une seule association.
- Les ambiguïtés liées à la polysémie (un même nom de propriété désignant deux notions différentes) doivent être levées en nommant de façon précise les propriétés.
- Les ambiguïtés liées à la synonymie (des noms différents de propriétés désignant une même notion) doivent être éliminées.
- Un objet possède au moins une propriété.
- Une association peut n'avoir aucune propriété.

Exercice 1

Soit ci-dessous la facture livrée à un Client par une pharmacie de la place :

NDOSIPHAR <u>CENTRE /MB-NG</u>				
FACTURE N° 112 Du 09 OCTOBRE 2020				
Nom du client : Sukama Adresse : Av. Tabora, N°15				
Réf.Produit	Désignation	Qté	PU	Total
P01	Ampicilline	5 ampoules	500	2 500
P10	Bactrim	10 comprimés	50	500
P515	Vermox	12 comprimés	60	720
		Montant dû		3 720

Exercice 2

Au home des étudiants de l'ISP Mbanza-Ngungu, les étudiants sont connus par leur nom, leur âge et leur numéro matricule. Pour chaque étudiant, on dispose du nom, de l'adresse et du numéro de téléphone du correspondant. Un correspondant est un adulte qui habite Mbanza-Ngungu et qui peut être contacté en cas de besoin.

On désire modéliser les 2 cas suivants :

- Cas 1 : Un étudiant n'a pas plus d'un correspondant, et un correspondant doit avoir au moins un étudiant en charge.

- Cas 2 : Chaque étudiant a obligatoirement un correspondant au moins, et s'il n'en a pas, le home peut leur proposer une liste de personnes qui n'ont pas d'enfant en charge, mais qui sont susceptibles d'en avoir.

Travail demandé : Établir 2 MCD correspondant à chacun des 3 cas ci-dessus (démarche ascendante)

III.2.4.1.2. Le Modèle Conceptuel de traitement (MCT)

a) Définition

Le modèle conceptuel de traitement permet de traiter les opérations qui sont réalisées en fonction d'événements. Ce modèle permet de définir simplement ce qui doit être fait, mais il ne dit pas quand, comment, ni où...

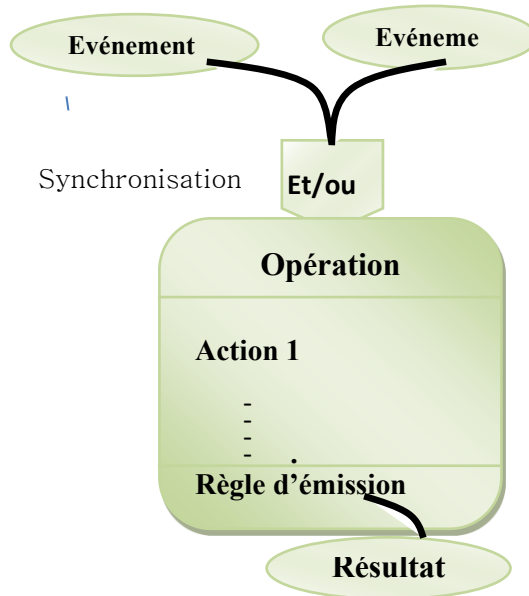
b) Concepts de base

- **Événement :** c'est une sollicitation du système d'information qui génère une réaction de la part de celui-ci. Un événement peut être externe s'il provient de l'univers extérieur ou interne s'il a été produit par le système d'information.
- **Opération :** est un ensemble d'actions accomplies par le système d'information en réaction à un événement ou à une conjonction d'événements.
- **Processus :** c'est un enchainement d'opérations incluses dans un même domaine d'activité.
- **Résultat :** il peut être un document, un message externe, un nouvel état du système d'information créé par une opération, qui peut elle-même jouer le rôle d'événement.

- **Synchronisation** : elle marque le rendez-vous des événements contributifs qui doivent être arrivés avant de déclencher l'opération selon une proposition logique (faite de OU et ET) traduisant les règles d'activation. Pour qu'il soit question de synchronisation, il faut la présence de plusieurs événements déclencheurs.

Ainsi le symbole de synchronisation est laissé à blanc dans le cas d'un événement unique.

c) Formalisme



III.2.4.2. Le niveau organisationnel

C'est le niveau de travail où nous allons répondre aux questions quand ? Où ? Comment ? Qui ? Pour décrire le fonctionnement du système d'information. Pour les données, on obtient le MOD et pour les traitements, le MOT.

II.2.4.2.1. Modèle organisationnel des données (MOD)

a) Définition

Le modèle organisationnel de données (MOD) prend en compte les éléments relevant de l'utilisation des ressources de mémorisation qui sont :

- Le choix des informations à mémoriser informatiquement ;
- La quantification de volume et de la durée de vie des informations à mémoriser ;
- La répartition des données informatisées entre unités organisationnelles (ou sites) ;
- L'accès aux données pour chaque unité organisationnelle.

Ces différentes préoccupations nous conduiront à définir deux niveaux de MOD : le MOD global, directement dérivé du MCD et les MOD locaux, dérivés du mode global (cas d'un système d'information qui a beaucoup de postes de travail dont chacun contient un ordinateur pouvant permettre l'échange des données avec le serveur). Dans ce dernier cas, on prendra en compte la sécurité du MOD local, c'est-à-dire définir une restriction d'accès aux données, qui se résume par la définition de ces 4 paramètres qui sont :

- L = Lecture

- C = Création
- M = Modification
- S = Suppression

b) Règles de passage du MCD au MOD Global

Ces règles de passage consistent à :

- Gommer dans le MCD, les objets et relations qui ne peuvent pas être mémorisés par la machine ;
- Créer au besoin, les objets de référence pour remplacer ceux qui seront supprimés ou gommés.

c) Représentation du MOD

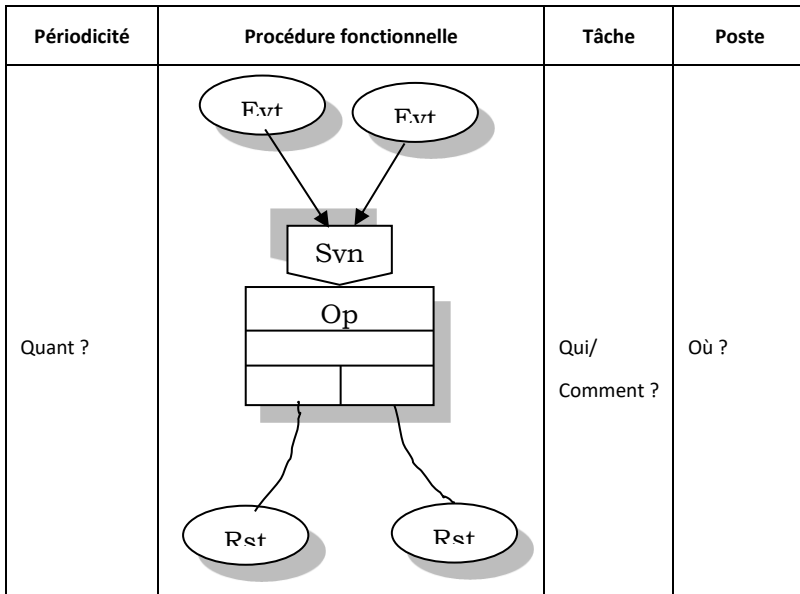
S'il n'y a rien à supprimer comme données dans le MCD, alors le modèle conceptuel de données (MCD) est égal au modèle organisationnel de données (MOD), c'est-à-dire MCD = MOD. Autrement dit, le MOD va se représenter de la même manière que le MCD.

III.2.4.2.2. Modèle organisationnel de traitement (MOT)

a) Définition

Le modèle organisationnel de traitement consiste à représenter le modèle conceptuel de traitement dans un tableau dont les colonnes sont la durée, la procédure fonctionnelle, la nature du travail et le poste de travail.

b) Représentation



Remarque :

- La réponse à la question "Quand ?" donne lieu à une colonne appelée déroulement de la tâche ou périodicité (la fréquence de la tâche). Nous avons les tâches dites :
 - journalière
 - périodique
 - hebdomadaire
 - mensuelle
 - annuelle
- La réponse à la question "Qui ?" implique trois réponses à savoir : « Qui effectue la tâche ? »
 - Si c'est l'homme qui l'effectue, la tâche est dite manuelle (TM) ;

- Si c'est la machine, la tâche est dite automatique (TA) ou informatique (TI) ;
- Si c'est l'homme et la machine, la tâche est dite semi-manuelle, semi- informatique ou tâche est réelle (TR).

Le traitement à effectuer peut être :

- Unitaire interactif, permet la saisie en temps réel.
- Unitaire différé, permet la saisie en temps différé où elle se fait après un temps.
- La réponse à la question « Où ? » donne lieu à une colonne réponse appelée poste de travail, l'endroit où s'effectue la tâche.

Exercice

Le cuisinier de l'internat du Lycée Kivuvu prépare dans sa cuisine, entre 6h et 6h30', le déjeuner des élèves internes. Il a besoin pour cela du thé, du sucre, du lait pour accomplir cette tâche.

Pour servir le déjeuner aux élèves au réfectoire, entre 7h00 et 7h20, il associe les pains.

Entre 9h00 et 9h30, il fait un rapport écrit auprès du directeur de l'internat dans le bureau de ce dernier où il détaille le nombre des élèves servi, la quantité du thé, du sucre et des pains utilisés et restants.

Travail demandé : *Représenter le MCT et MOT*

III.2.4.3. Le niveau logique

Il s'agit de prendre les modèles établis au niveau précédent et d'y ajouter des hypothèses sur les principes logiques qui déterminent le cadre du futur logiciel. Pour les données, il s'agit d'élaborer le MLD et pour les traitements, le MLT.

III.2.4.3.1. Modèle logique des données (MLD).

a. Définition

C'est un modèle qui consiste à faire l'hypothèse relationnelle sur les principes logiques qui déterminent le cadre du futur logiciel. Pour les données, il s'agit de choisir le type de SGBD envisagé.

b. Règles de passage du MCD au MLD

(R1) : Chaque entité devient une table, dont la clé primaire est la propriété choisie comme identifiant. Les autres propriétés deviennent les propriétés de la table.

(R2) : Chaque association dont les cardinalités sont du type (1, n) ou (0, n) devient une table dont la clé primaire regroupe les identifiants des entités impliquées.

(R3) : Chaque association dont les cardinalités sont du type

(1, n) – (1, 1)

(0, n) – (1, 1)

(1, n) – (0, 1)

(0, n) – (0, 1)

Donne une clé étrangère dans la table correspondant à l'entité concernée par les cardinalités (1, 1) ou (0, 1). Une clé étrangère dans une table est une propriété particulière qui prend ses valeurs dans les valeurs de la clé primaire d'une table.

N.B. : Le MLD ainsi obtenu est dit MLD Brut

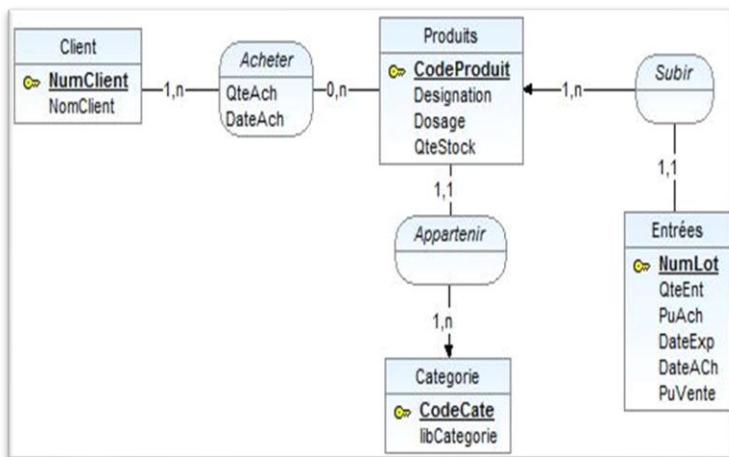
Schéma du MLD

Le MLD peut être représenté sous une forme graphique ou textuelle (schéma relationnel associé au MLD).

La deuxième représentation consiste à décrire textuellement les tables en les nommant et en y faisant figurer les propriétés. Comme pour l'identifiant d'une entité, on souligne la clé primaire en continu. Les clés étrangères sont soulignées en pointillés ou sont précédés par le caractère #.

Exercice 1

Soit le MCD suivant :

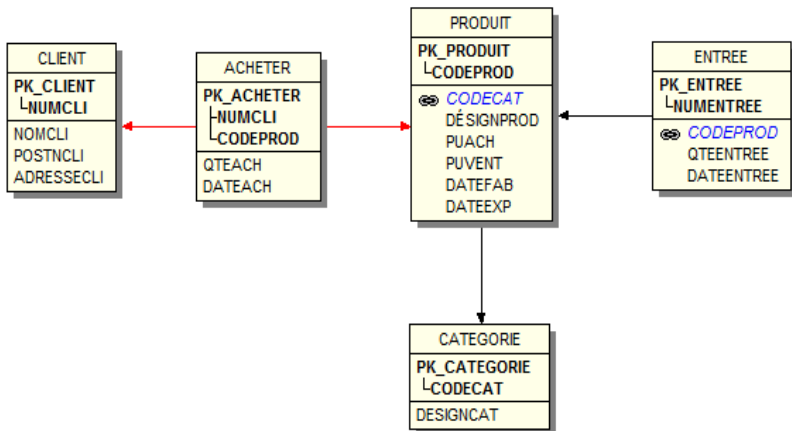


Travail demandé : En déduire

- Le MLD graphique
- Le schéma relationnel associé au MLD graphique

Solution

- Win design* nous donne le MLD graphique suivant :



- Le schéma relationnel associé au MLD graphique est :
 - CLIENT [#NumCli : Texte(5), NomCli : Texte(20), PostnCli : Texte(20), AdresseCli : Texte(30)]
 - CATEGORIE [#CodeCat : Texte(5), DesignCat : Texte(25)]
 - PRODUIT [#CodeProd : Texte(5), DesignProd : Texte(25), QteStock : Numérique, #CodeCat : Texte(5)]
 - ENTREE [#NumEntree : Texte(5), QteEntree : Numérique(5), DateEntree : Date, PUAch : Numérique(10), PUVent : Numérique(10), DateExp : Date, #CodeProd : Texte(5)]
 - ACHETER [#NumCli : Texte(5), #CodeProd : Texte(5), QteAch : Numérique(5), DateAch : Texte(10)]

2.4.3.2. Modèle logique des Traitements (MLT)

a) Définition

Le modèle logique de traitement (MLT) va porter sur l'imagination de l'informaticien et de sa responsabilité. Il concerne la description, en unités de traitements, des tâches automatisables définies dans le MOT. Si la tâche est interactive ou réelle, on doit la décomposer.

b) Concepts de base

- ULT : est un ensemble d'actions qui seront traitées par la machine logique.
- La présentation d'une ULT associée à sa logique de dialogue : constitue l'interface homme/machine.
- Les enchainements d'une ULT : ils assurent des liaisons entre les différentes unités d'ULT.

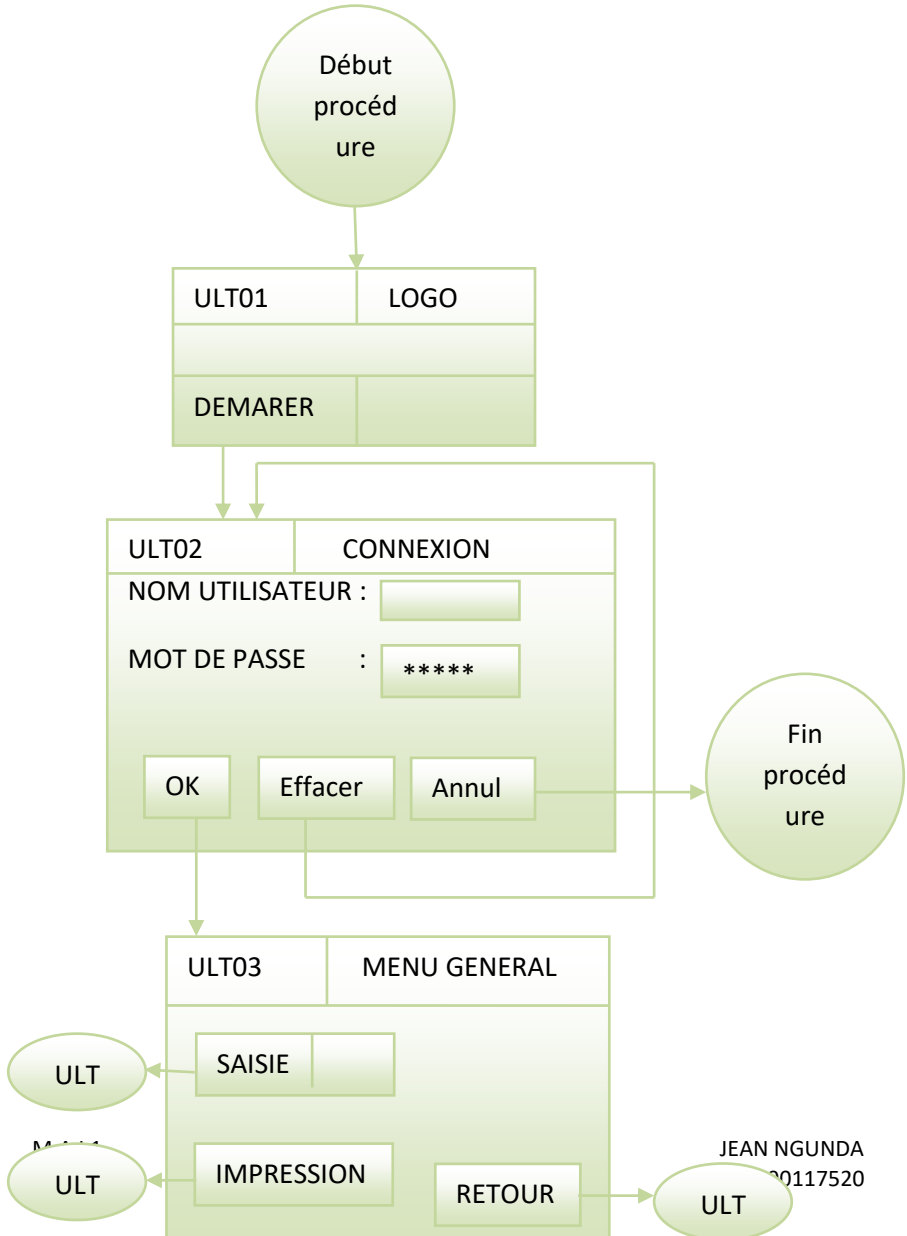
c) Passage du MOT au MLT

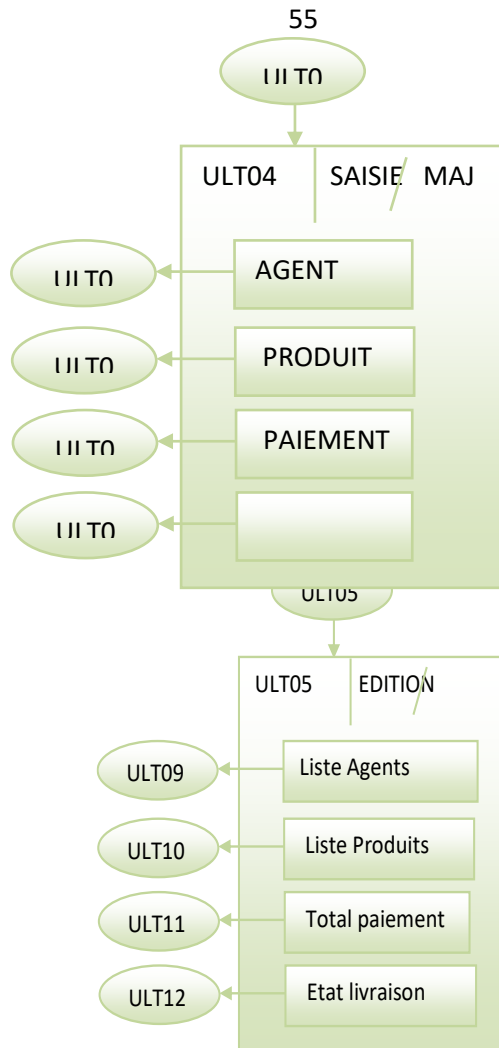
Pour passer du modèle organisationnel de traitement au modèle logique de traitement, il faut respecter les règles suivantes :

- Supprimer du MOT toutes les tâches manuelles ;
- Les tâches réelles deviennent des unités logiques de traitement ;
- Les postes de travail deviennent des sites ;
- Les événements disparaissent, car ils seront pris en charge par l'homme avec toutes actions (clique, saisie...) ;
- Les opérations d'une tâche sont des menus et ces actions des instructions à programmer.

d) Représentation du MLT

Exemple : *Gestion paiement et livraison*





▪ Découpage du MLT en unités logiques

(Tâche laissée au soin des étudiants)

Description des ULT

- ULT01 : l'étape de logo de démarrage

- ULT02 : l'étape de **connexion** où l'utilisateur doit saisir le compte utilisateur et le mot de passe pour accéder dans l'application.
- ULT03 : représente le Menu Général où on peut accéder aux boutons saisie et édition.
- ULT04 : ouvre le bouton « **saisie** » qui donne accès aux différentes tables qui aident l'utilisateur à ajouter, modifier et à mettre à jour les informations.
- ULT05 : ouvre le bouton « impression » qui donne accès aux états produits par l'application pour être imprimés.

III.2.4.4. Le Niveau physique

Il s'agit de choisir les outils informatiques qui permettront le développement du futur logiciel. Pour les données, il s'agit de faire le choix d'un SGBD/R (Exemple : Access, SQL, Oracle, MYSQL, ...), ceci permet de construire le MPD et pour les traitements, le MPT.

III.2.4.4.1. Modèle physique des données (MPD)

a) Définition

Le modèle physique de données (MPD) est le dérivé du modèle logique de données. Il a pour but de décrire la manière dont la structure d'une base de données est stockée sur un support magnétique.

b) Passage du MLD au MPD

Le passage du modèle logique de données (MLD) au modèle physique de données (MPD) sera effectué grâce au système de gestion de base de données (SGBD).

c) Présentation du MPD

La présentation du MPD n'est rien d'autre que les données qui seront matérialisées sur le support magnétique en vue d'être exploitées (tables).

Exemple : Gestion de paiement et livraison

1. table agent

CHAMPS	DESIGNATION	TYPES	TAILLE	INDEX
MATRAG	Matricule agent	Texte	7	#
GRAD	Grade	Texte	5	
FONCT	Fonction	Texte	5	
NOMAG	Nom agent	Texte	25	
POSTNOMAG	Post nom agent	Texte	25	
SEXAG	Sexe agent	Texte	1	
TELAG	Téléphone agent	Texte	15	

2. table produit

CHAMPS	DESIGNATION	TYPES	TAILLE	INDEX
CODPRO	Code produit	Texte	5	#
Desipro	Désignation produit	Texte	25	

Qte	Quantité	Numérique	25	
Datfab	Date de fabrication	Texte	10	
Datexp	Date d'expiration	Texte	10	
Pu	Prix unitaire	Numérique	6	
Prov	Provenance	Texte	50	
numfac	Numéro facture	texte	6	#

3. table paiement

CHAMPS	DESIGNATION	TYPES	TAILLE	INDEX
NUMFACT	Numéro facture	Texte	5	#
DATFACT	Date facture	Texte	10	
MONTFACT	Montant facture	Texte	7	
MOTIF	Motif	Texte	50	
CODCAIS	Code caisse	numérique	7	#

4. table livraison

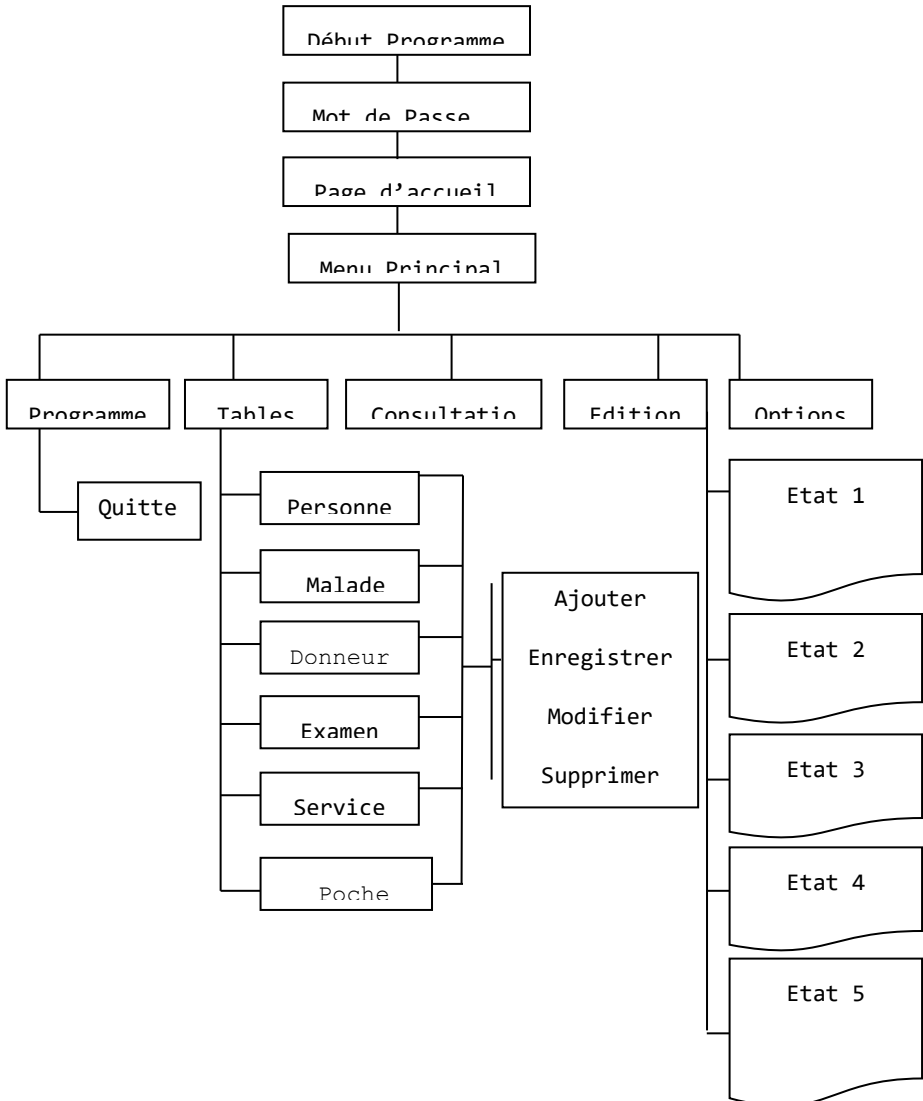
CHAMPS	DESIGNATION	TYPES	TAILLE	INDEX
MATRAGT	Matricule agent	Texte	5	#
CODPROD	Code produit	Texte	7	#
DATAAC	Date achat	texte	10	
QTEAC	Quantité acheté	numérique	10	

III.2.4.4.2. Modèle physique de traitement (MPT)

a) Définition

Le modèle physique de traitement (MPT) n'est rien d'autre qu'une représentation graphique de la structure de notre programme de gestion. Il représente la solution technique de construction du logiciel.

b) Présentation du MPT (Exemple)



CHAPITRE IV. LA NORMALISATION DES MODELES

L'hypothèse relationnelle impose le respect d'un certain nombre de conditions qui doivent être respectées dès la phase de conception. Ces **conditions sont appelées conditions de normalisation** ou **formes normales**.

En théorie, il existe 6 formes normales à respecter. Mais dans ce cours, on se limitera aux 3 premières formes normales qui regroupent la majorité des cas pratiques. Elles sont parfois notées par 1FN, 2FN, 3FN. Ces conditions reposent sur la notion de dépendance fonctionnelle (DF) entre les propriétés d'une table

IV.1. Définition

On dit que deux propriétés P1 et P2 sont en dépendance fonctionnelle (DF) de P1 vers P2 si et seulement pour toute valeur de P1, il existe une valeur unique de P2 associée. D'une manière brève, P1 et P2 sont en dépendance fonctionnelle (DF) si la connaissance de P1 détermine P2.

IV.2. Application : Normalisation du MLD Brut

Le MLD ne devient valide que lorsqu'on procède à un dernier toilettage qui consiste à supprimer les dernières redondances pouvant encore exister. Cette opération intellectuelle est connue sous le nom de « normalisation » dont les trois premières formes valident déjà le MLD. Les autres constituent des cas particuliers.

- **1^{ère} forme normale** : Une table est en première forme normale si tous ses attributs (ou propriétés) sont élémentaires ou atomiques, c'est-à-dire non

décomposables et non répétitifs et si elles possèdent au moins une clé primaire (simple ou concaténée).

Cette forme normale s'applique à des tables quelconques ayant au moins une clé primaire et a pour objectif de s'assurer de l'élimination des groupes répétitifs dans la table. La démarche sera :

- De sortir le groupe répétitif de la table initiale ;
- De transformer le groupe répétitif en une table et ajouter dans la clé de cette nouvelle table la clé de la table initiale.

Exemple :

Client
<u>N°Client</u>
NomCli
AdresseCli

Ici l'entité Client est en 1FN car :

- Toutes les attributs sont élémentaires ;
 - N°Client joue le rôle de la clé primaire ;
 - Tous les attributs dépendent de la clé primaire par une dépendance fonctionnelle (DF).
- **2^{ème} forme normale** : une table est en deuxième forme normale si, en étant déjà en première forme normale, ses attributs dépendent pleinement de la clé (primaire ou concaténée).

Cette forme normale s'applique à des tables disposant d'une clé primaire composée. La règle impose que tout attribut

non-clé dépende totalement de la clé primaire et non d'une partie de cette clé. Tout attribut qui ne dépende que d'une partie de la clé primaire doit être exclu de la table. La démarche est la suivante :

- Regrouper dans une table les attributs dépendant de la totalité de la clé primaire et conserver cette clé pour la table ;
- Regrouper dans une autre table les attributs dépendant d'une partie de la clé, et faire de cette partie la clé primaire de la nouvelle table.

Exemple :

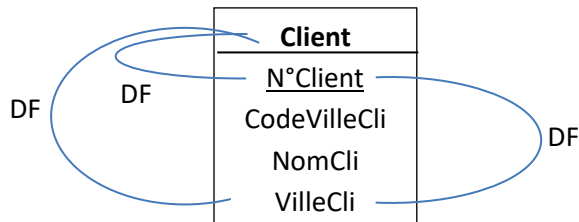
Client
<u>N°Client</u>
CodeVilleCli
NomCli
VilleCli

Ici la table « Client » n'est pas en 2FN car :

- Il y a une dépendance fonctionnelle entre N°Client et NomCli ;
 - aussi il y a une DF entre CodeVilleCli et VilleCli.
- **3^{ème} forme normale** : une table est en troisième forme normale si, en étant déjà en deuxième forme normale, ses attributs dépendent directement de la clé sans transaction à un attribut non clé. Il faudra donc s'assurer qu'il n'y a pas de tables qui soient cachées parmi d'autres.

L'objectif est l'élimination des dépendances transitives dans une table. La démarche sera de :

- Conserver dans une table initiale les attributs dépendant directement de la clé ;
- Regrouper dans une autre table les attributs dépendant transitivement de la clé ; l'attribut de transition reste dupliqué dans la table initiale, et devient ainsi la clé primaire de la nouvelle table.

Exemple :

Ici l'entité « Client » n'est pas en 3FN.

CHAPITRE V. PRATIQUE SUR UN OUTIL DE MODELISATION

Voir dans *ClassRoom*, la vidéo qui explique le fonctionnement et l'utilisation de l'outil **WinDesign** et faire le travail demandé !

BIBLIOGRAPHIE

- ARNOLD ROCHFELD, JOSE MOREJON, (1989), *La méthode Merise - Tome 3 Gamme opératoire*, Editions d'organisation (Paris).
- DIONISI D., (1995), *L'essentiel sur MERISE*, Ed. Organisation, Ed. Eyrolles.
- GARDARIN G., (2003), *Bases de données*, Ed. Eyrolles 5^{ème} édition, (Paris).
- BUENO G., (2008), *Conception méthodique des bases de données, un guide de bonne conduite*, Ed. Ellipses (Paris).
- TARDIEU, ARNOLD ROCHFELD, COLLETTI, (1983), *La méthode Merise - Tome 1 Principes et outils*. Editions d'organisation (Paris).
- TARDIEU, ARNOLD ROCHFELD, COLLETTI, GEORGES PANET, VAHEEE, (1985), *La méthode Merise - Tome 2 Démarches et pratiques*. Editions d'organisation (Paris).
- MATHERON, Patrick, (1988), *Comprendre MERISE, Outils conceptuels et organisationnels*.
- NANCY D. et ESPINASSE B., (1996), *Ingénierie de système d'information, Merise, 2^{ème} génération*. Ed. Sybex.
- TABOURIER Y., (1986), *De l'autre côté de Merise*. Editions d'organisation (Paris)